Davante

9

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Redes informáticas

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 4

/ 2. Transmisión y comunicación de la información 5

/ 3. Medios de transmisión 6

3.1. Medios no guiados 6

3.2. Medios guiados 7

/ 4. Tipos de transmisión y modelos de explotación 8

/ 5. Ventajas del uso de redes y sus componentes 9

/ 6. Clasificación de las redes 10

6.1. Titularidad 10

6.2. Medio de transmisión 10

6.3. Extensión 10

6.4. Topología 11

/ 7. Caso práctico 1: "Ampliación de una red LAN" 12

/ 8. Mapa físico y lógico de una red local 13

/ 9. Protocolos y estándares 14

9.1. Estándares 14

9.2. Protocolos 15

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-67-8
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

ÍNDICE

/ 10. Caso práctico 2: “Corte de red” 16

/ 11. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 17

/ 12. Bibliografía 18

OBJETIVOS

Conocer los aspectos fundamentales en la transmisión de datos.

Identificar los componentes que forman una red.

Diferenciar los tipos de redes.

Conocer los dispositivos de interconexión de red.

Conocer los principales estándares y protocolos del IEEE.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

Hoy en día, las redes informáticas son de suma importancia en nuestra vida, ya sea en el trabajo, en los estudios, en el ocio, etc.



Fig.1. Red de datos.

Dado que las redes de ordenadores se encuentran en muchas áreas y actividades en las que el ser humano interactúa, es importante conocerlas, saber cómo han evolucionado, sus aspectos fundamentales, qué factores intervienen en esta transmisión de información y cuándo podemos hablar de comunicación.

En este tema, hablaremos sobre los aspectos esenciales que forman una red informática, entre los que se encuentran los componentes con sus diversas funciones y características, los medios a través de los cuales pueden transmitirse la información, los tipos de redes existentes, las maneras en las que puede representarse así como el principal organismo encargado del desarrollo en el ámbito de las redes.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio intro. "Comunicación entre sedes remotas"

https://bit.ly/32eaVNQ

/ 2. Transmisión y comunicación de la información

La transmisión es el proceso mediante el cual las señales se transmiten de un lugar a otro. Las señales son entidades de diversa naturaleza, que se presentan en forma de magnitudes físicas, principalmente electromagnéticas y mecánicas: luz, electricidad, magnetismo, sonido, etc.

Por lo tanto, el proceso de transmisión se ocupa de lo que corresponde al nivel más bajo en una comunicación.

Por ejemplo, en telefonía se incluyen varios tipos de señales:

- El sonido genera una onda de presión con propiedades mecánicas.
- Esta señal debe convertirse en impulsos eléctricos con determinadas características a través del micrófono.
- Las señales eléctricas se envían a través de las líneas provistas por las compañías telefónicas.
- Una vez que la señal eléctrica llega a su destino, el auricular del teléfono la convierte de nuevo a la onda de presión original.

Por otro lado, la comunicación se puede definir como el proceso a través del cual se comunica la información, sabiendo que esta información se transmite a través de una señal que se envía.

¡! Sabías que...

La transmisión define la transferencia de señales físicas para realizar un proceso telemático, mientras que la comunicación define la transmisión de datos que representan algo común en el remitente y el receptor, independientemente de la señal utilizada para transmitirlo.

Los elementos que integran un sistema de comunicaciones son los mostrados en la figura 2.

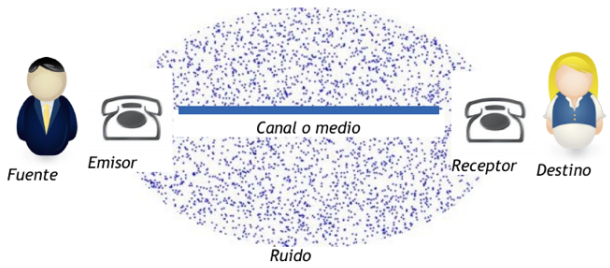


Fig.2. Elementos de la comunicación.

- La **fuente** es el origen de la información. Un ejemplo sería la persona que hace la llamada.
- El **emisor** es el componente encargado de preparar la información suministrada por la fuente para ser transmitida a través del canal o medio.
- Un **canal o medio** es el medio físico a través del cual se transfiere la información del emisor al receptor. El aire, el correo, un cable o, en el caso de la figura 2, el teléfono son los medios de comunicación.

- El **ruido** es cualquier señal que altera o distorsiona el mensaje a transmitir, provocando una modificación del mensaje original. El ruido puede darse en el canal, por parte del mensaje o incluso del emisor o receptor.

- El **receptor** es el elemento encargado de recibir la información transmitida y convertirla para que pueda ser entendida por el destino.

- El **destino** es el encargado de leer la información de la fuente.

Para transmitir esta información entre diferentes dispositivos en distancias largas o cortas, se debe utilizar un medio físico para asegurar que sea bien recibida en el destino.

/ 3. Medios de transmisión

Se puede definir un medio de transmisión como cualquier vía encargada de transportar la información desde un origen a un destino. En telecomunicaciones, los medios se dividen en dos grandes tipos: guiados y no guiados.

3.1. Medios no guiados

Los medios no guiados no emplean un conductor físico, sino que se comunican a través del aire mediante ondas electromagnéticas. Este tipo de transmisiones se pueden dividir en tres tipos: ondas de radio, microondas y ondas infrarrojas.

- **Ondas de radio**: Son ondas con una frecuencia de radio que oscila entre los 3 KHz y 1 GHz omnidireccionales, es decir, se propagan en todas direcciones.

  La ventaja es que cualquier antena receptora puede recibir la información sin necesidad de estar alineada; sin embargo, puede ser interferida por otra señal que haga uso de la misma frecuencia. Son empleadas para comunicación abierta, como radio, televisión y sistemas de mensajería.



Fig.3. Ondas de radio.

- **Microondas**: Ondas con una frecuencia que oscila entre 1 y 300 GHz unidireccionales. Para recibir información, es necesario que la antena emisora y receptora estén alineadas sin ser interferidas por otras antenas. Se emplean dos tipos de antenas: parabólicas y de cornete.

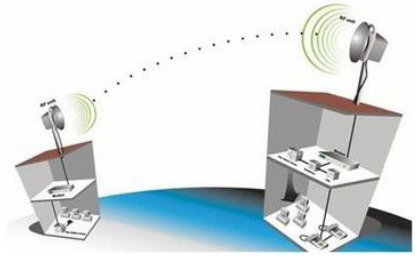


Fig.4. Microondas.

- **Ondas infrarrojas**: Ondas con una frecuencia entre 300 GHz y 400 GHz, empleadas en comunicaciones de corto alcance. Este tipo de ondas con altas frecuencias no son capaces de penetrar paredes, evitando de esa manera las interferencias, y no pueden usarse al aire libre, ya que los rayos de sol interfieren en la comunicación. Por lo tanto, solo pueden ser usadas por comunicaciones de corto alcance en un área cerrada.

3.2. Medios guiados

Medios que abarcan un conductor de origen a destino e incluyen los cables de par trenzado, cable coaxial y cable de fibra óptica.

- **Cable par trenzado**: Está compuesto por dos cables generalmente de cobre recubiertos de plástico y retorcido. Dentro del cable de par trenzado se pueden distinguir dos tipos:

  - **Par trenzado sin blindar (UTP)**: Cable sin apantallamiento que se emplea en entornos con poco ruido electromagnético.

  - **Par trenzado blindado (STP)**: Contienen un blindaje que engloba los pares de cables trenzados para evitar perturbaciones electromagnéticas. Este puede ser, a su vez, de tres tipos: FTP, SCTP y SSTP.

Un ejemplo de uso es el cable telefónico, que emplea tres pares de hilos (seis hilos), o Ethernet, que emplea cuatro pares de hilos (ocho hilos).

El cable de par trenzado usa el conector RJ45 que, a pesar de tener una posición única (se inserta solo de una forma), dependiendo de dónde se instale, tiene distintas versiones.

- **Cable coaxial**: En lugar de tener pares de hilos, tiene un único hilo sólido central (generalmente de cobre) cubierto por un aislante dieléctrico, que a su vez está rodeado por un metal conductor, malla o ambas, protegiéndolo del ruido y consiguiendo de esa manera transportar señales con mayor rango de frecuencia que el cable de par trenzado, tal como se muestra en la figura 5.



Fig.5. Cable coaxial.

El conector de cables coaxiales más común es el conector de red a bayoneta (BNC, *Bayonet Network Connector*). Este tipo de cable se emplea en redes telefónicas analógicas y redes de TV por cable.

- **Cable de fibra óptica**: Cable de plástico, silicio o vidrio que transmite la señal en forma de luz. Posee varias capas de revestimiento para protegerlo de aplastamientos. Su funcionamiento consiste en hacer circular un haz de luz en su interior, aprovechando el índice de refracción del revestimiento. Solo funciona en un único sentido, siendo necesarios dos cables para comunicación dúplex.

Existen multitud de conectores en el mercado, dependiendo de su uso: Conector ST, Conector SC, Conector FC, Conector FDDI, Conector LC o Conector MTRJ.

Vídeo 1. "Conectores de una red"
https://bit.ly/2Fk3NH0

/ 4. Tipos de transmisión y modelos de explotación

En cuanto al modo de transmisión, la información puede viajar en diferentes direcciones y, en algunos casos, al mismo tiempo. De ser así, tenemos que distinguir las posibilidades que se muestran en la figura 6.

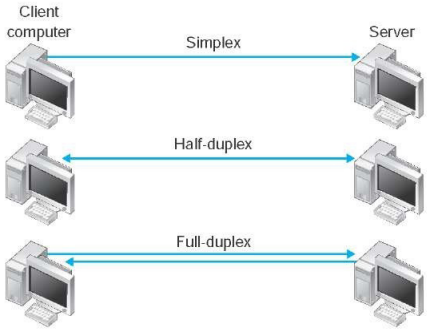


Fig.6. Tipos de transmisión.

- **Simplex**: La comunicación es unidireccional, por lo tanto, el nodo receptor no puede comunicarse con el emisor. Un ejemplo sería ver la tele.
- **Semi-duplex o half-duplex**: La comunicación es bidireccional, pero no simultánea. De ese modo permite que ambos nodos emitan mensajes de forma exclusiva, por ejemplo, el uso de *walike-talkie*.
- **Dúplex o full-duplex**: La comunicación es bidireccional y simultánea, permitiendo que ambos nodos puedan transmitir al mismo tiempo. Un ejemplo sería una llamada telefónica.

Investigamos...

Otra clasificación según tipos de transmisión se hace en base a los nodos que reciben el mensaje. Se recomienda que realices la búsqueda de los siguientes conceptos a través de Google: unicast, broadcast y multicast.

Según la manera en la que los sistemas informáticos funcionan, podemos diferenciar tres tipos de modelos:

- **Monopuesto**: La máquina se encuentra aislada.
- **Redes entre iguales**: Todos los ordenadores ponen a disposición del resto de equipos de la red sus recursos.
- **Cliente/servidor**: Los clientes solicitan servicios que solo los pueden proporcionar los servidores.

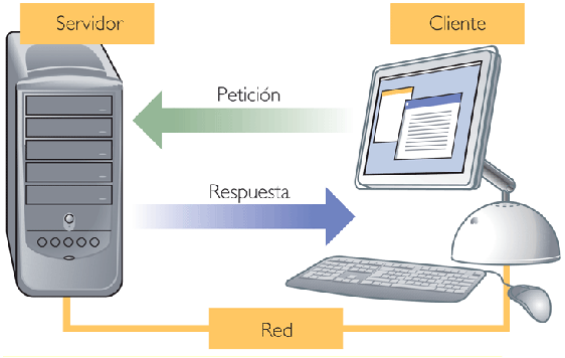


Fig.7. Cliente/servidor.

Este último modelo es uno de los más extendidos en las **redes de ordenadores** y permite que los clientes puedan solicitar servicios que proporcionan los servidores. En el siguiente punto se muestran ejemplos de algunos de estos servicios.

/ 5. Ventajas del uso de redes y sus componentes

El uso de las redes conlleva muchas **ventajas**, entre las que cabe destacar las siguientes:

- **Compartir recursos**: Por ejemplo, una impresora.
- **Compartir información**: Se pueden tener centralizados los datos de la empresa.
- **Aumento de la seguridad**: Porque es posible usar el modelo cliente–servidor, centralizando la información sensible en el servidor. Las copias de seguridad se pueden centralizar en dicho equipo central.
- **Escalabilidad**: Se pueden incrementar los recursos necesarios. Desde aumentar el número de equipos hasta dotar de más recursos a ciertos equipos de la red.

Audio 1. "Ventajas y desventajas de las redes informáticas"
https://bit.ly/3bRTxSs

Una red de ordenadores es un grupo de nodos o servidores y software conectados entre sí por dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos y ondas electromagnéticas o cualquier medio de transmisión de datos.

La infraestructura de la red está formada por **tres componentes**:

- **Dispositivos**: Son los elementos de hardware que participan en el conjunto de la red. Pueden encontrarse dispositivos intermedios, como switches o rúteres, que participan en la administración y gestión de la red, o dispositivos terminales, que son dispositivos de red cuya participación está limitada a ser el origen o destino de la información transmitida, como, por ejemplo, un ordenador, portátil o tablet.

  Los dispositivos intermedios realizan funciones como son:

  » Envío, recepción y retransmisión de las señales de datos.

  » Gestión y administración del tráfico de la red.

  » Garantizar el flujo de datos en toda la red.

  » Permitir o denegar mensajes en función a la prioridad o el destino.

  » Redirigir la información a través de rutas alternativas si falla algún enlace.



Fig.8. Switch Cisco 2960 de 48 puertos.

- **Medios**: Son el canal a través del cual es transmitida la información por la red, y puede ser a través de medios cableados o de forma inalámbrica.

- **Servicios**: Son las aplicaciones o software de red que utilizamos habitualmente, como puede ser el correo electrónico o los servicios web. Dichos servicios generan procesos que requieren una red para su funcionamiento.

/ 6. Clasificación de las redes

Las redes se pueden clasificar siguiendo varios criterios. A continuación se muestran alguno de ellos.

6.1. Titularidad

Según su titularidad, las redes se pueden clasificar en:

- **Pública**: A grandes rasgos, podría describirse como una red que **cualquiera puede usar**. Se trata de una red de equipos interconectados que comparten información y permiten a los usuarios comunicarse entre sí, independientemente de su ubicación. Internet es un ejemplo de red pública.

- **Privada**: De manera opuesta, la red privada es aquella a la que **solo pueden acceder determinadas personas**. La red local del domicilio a la que está conectado el equipo mediante un rúter es una red privada, cuyo propietario es el propio administrador. Se conocen como intranets.

6.2. Medio de transmisión

Según el medio de transmisión, las redes se pueden clasificar en:

- **Cableado**: También conocido como guiado, las ondas electromagnéticas se guían a través de un **medio físico**, como es un cable. Ejemplos serían el cable coaxial, par trenzado o la fibra óptica.

- **Inalámbrica**: En este caso, se facilita el soporte para que se sigan mandando las mismas ondas sin dirigir. **El aire e incluso el vacío** serían ejemplos de medios no guiados.

6.3. Extensión

Según su extensión, las redes se pueden clasificar en:

- **PAN (*Personal Area Network*)**: Formada por dispositivos en del entorno personal y local del usuario, ya sea en casa, en el trabajo, en el automóvil, etc.

- **LAN (*Local Area Network*)**: Su extensión no suele exceder un edificio, aunque en ocasiones abarcan edificios adyacentes.

- **WLAN (*Wireless Local Area Network*)**: Su funcionamiento es igual que una LAN, pero los dispositivos están conectados de forma inalámbrica.

- **MAN (*Metropolitan Area Network*)**: Engloba una localidad o un conjunto de edificios. Un ejemplo sería para todos los edificios de un campus.

- **WAN (*Wide Area Network*)**: Abarca ciudades, regiones, provincias e incluso países, a menudo utilizando medios públicos. El ejemplo más importante es Internet.

- **SAN (*Storage Area Network*)**: Redes destinadas a conectar servidores, servicios de almacenamiento, recuperación, etc.

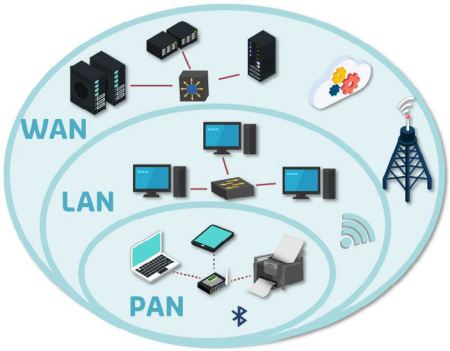


Fig.9. Clasificación de redes por extensión.

6.4. Topología

La topología define la arquitectura de la red. A su vez, esta se parte en dos formas. La topología física define la representación esquemática del cableado y la topología lógica determina cómo los equipos acceden a los medios.

Topología física: Las estructuras físicas comúnmente utilizadas son las siguientes:

- **Bus**: Emplea una única pieza de red troncal (cable) en la que todos los nodos se comunican directamente entre sí.

- **Anillo**: Conecta un nodo al siguiente nodo y el otro al primer nodo. Esto crea un anillo con todos los equipos.

- **Estrella**: Conecta todos los nodos a un distribuidor central, en su mayoría un hub o switch.

- **Estrella extendida**: Es una modificación de la topología en estrella. Esta estructura conecta estrellas individuales conectando hubs/switches. Esto permite extender la longitud y el tamaño de la red.

- **Árbol**: El sistema se comunica con un nodo con una posición dominante que permite controlar el tráfico de la red.

- **Malla**: Se trata de una arquitectura en la que cada uno de los nodos está conectado al resto de nodos, excluyendo de esa manera cualquier interrupción de la comunicación. Un ejemplo sería Internet, donde cada servidor tiene múltiples rutas con el resto de servidores.

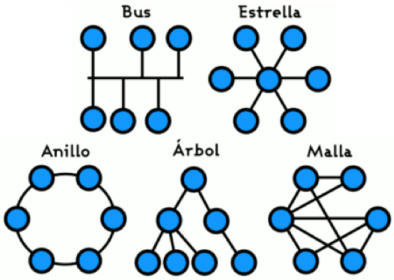


Fig.10. Clasificación de redes por extensión.

Topología lógica: La estructura lógica de una red se refiere al camino que se emplea para comunicar los hosts. En las redes de área local, los dos tipos más comunes son:

- **Topología de bus lógico**: Hay un medio compartido por múltiples equipos y que compiten por el uso de dicho medio (acceso a medios por competencia).

- **Topología de anillo lógico**: Hay un medio que se comparte entre varios equipos y se utiliza un testigo (*token*) para que se pueda realizar la transmisión.

Vídeo 2. "Diagramas de red"
https://vimeo.com/981825264/b066ec689c

/ 7. Caso práctico 1: "Ampliación de una red LAN"

Planteamiento: Iván es propietario de una oficina aseguradora. Acaba de adquirir nueve ordenadores de sobremesa y un servidor de archivos para almacenar información. También dispone de un servicio proveedor de Internet, pero el rúter que le han instalado solo tiene seis puertos, por lo que cuatro ordenadores están sin acceso a la red.

Nudo: ¿Qué le recomiendas a Iván para formar una red LAN en la que todos los dispositivos puedan comunicarse a través de red cableada?, ¿de qué forma conectarías los componentes?

Desenlace: En este caso, lo más sencillo sería adquirir un switch con al menos veinticuatro puertos, por si en algún momento necesita conectar más ordenadores. El switch deberá ir conectado al rúter a través de un cable UTP con sus correspondientes conectores RJ45.

Todos los ordenadores y el servidor deben conectarse al switch también por cable UTP y RJ45.

La estructura debe ser similar a la de la siguiente imagen, además, en los siguientes apartados del tema, así como en la próxima unidad, profundizaremos sobre algunos de los conceptos expuestos en el caso.

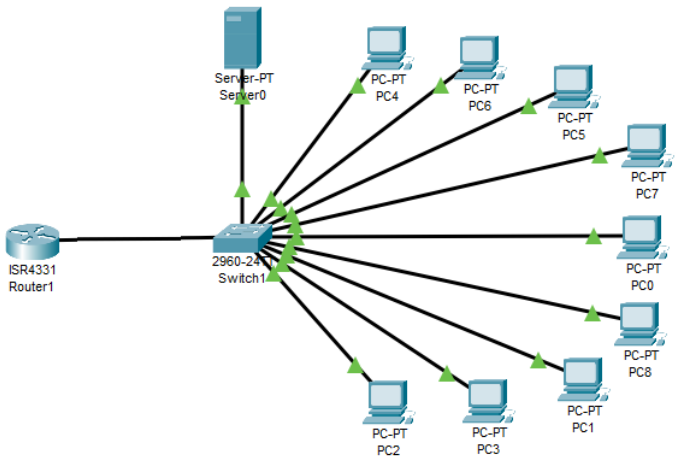


Fig.11. Infraestructura compuesta por un rúter, un switch, un servidor y números de equipos clientes.

/ 8. Mapa físico y lógico de una red local

Para visualizar la forma en que se conectan los componentes de una red y proporcionar un mapa visual, se utilizan dos mapas, los **físicos** y los **lógicos**.

Los mapas o diagramas de red son indispensables y obligatorios para el personal que trabaja con redes. Además, es importante que se mantenga actualizado para simplificar tareas de resolución de problemas o futuras instalaciones.

Estos mapas emplean iconos gráficos representativos para identificar los componentes de la red, como los que se muestran en la figura 12.

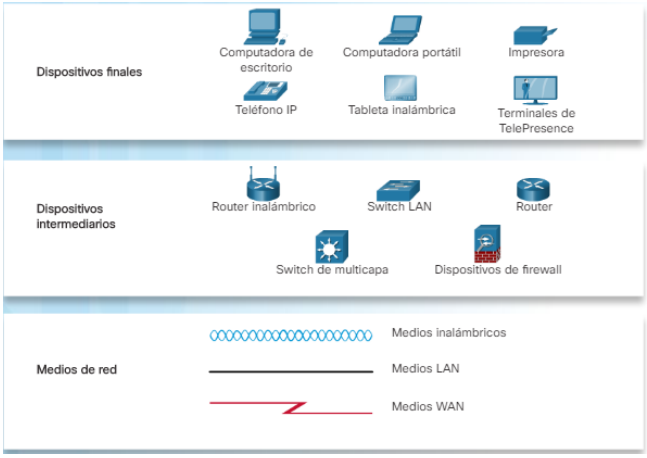


Fig.12. Componentes de una red.

En el **mapa físico**, se debe registrar e identificar dónde se encuentra físicamente cada uno de los dispositivos de la red y cómo están conectados. En él, se observa cómo está distribuida físicamente la red.

En el mapa lógico, se registran e identifican todos los dispositivos, puertos y el esquema de direccionamiento. Se muestra y define la forma en la que se conectan los componentes.

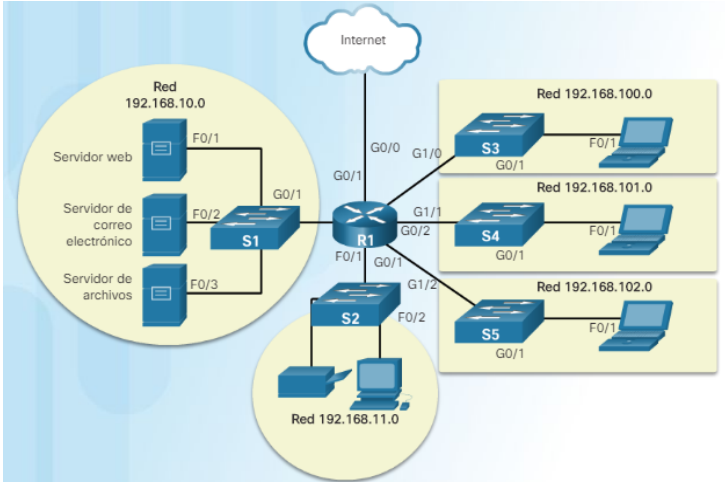


Fig.13. Mapa lógico.

Mediante los mapas lógicos y físicos se consigue visualizar la estructura y composición de los diferentes sistemas que componen la red. Dichos dispositivos logran comunicarse a través del modelo de interconexión de sistemas abiertos, más conocido como modelo OSI, que estudiaremos con más detenimiento en la siguiente unidad.

¡! Sabías que...

ARPANET fue una red de ordenadores creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos empleada como medio de comunicación. Se trata del eje central de la actual Internet, que tiene su origen en 1969 al establecerse la primera conexión de ordenadores entre universidades.

/ 9. Protocolos y estándares

El IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) ha desarrollado una serie de estándares para protocolos de redes que aseguran la interoperabilidad, seguridad y eficiencia en las comunicaciones de red.

9.1. Estándares

Una red local se emplea para conectar dispositivos para compartir recursos. Estas redes más limitadas están a su vez conectadas a redes más amplias, como las WAN o Internet. Este tipo de redes pueden ser cableadas, como es el caso de Ethernet, o inalámbricas, habiendo sufrido, ambas, múltiples desarrollos.

En cualquier caso, ambos tipos comienzan con el **Proyecto 802**. Se trata de un estándar creado en 1985 por el IEEE, cuya finalidad es la interconectividad entre distintos dispositivos sin importar los detalles de fabricación de redes de área local (LAN) y redes de área metropolitana (MAN).

A continuación, se detallan los principales estándares y subproyectos bajo el paraguas **de IEEE 802**.

- **IEEE 802.3 (Ethernet)**: Define el protocolo Ethernet, utilizado mayoritariamente en redes LAN. La tecnología Ethernet se ha adaptado al mercado a través de cuatro generaciones: Ethernet Estándar (10 Mbps), Fast Ethernet (100 Mbps), Ethernet Gigabit (1 Gbps), Ethernet 10 Gbps, definiendo cada una de ellas distintas implementaciones.

- **IEE 802.4 (Token bus)**: Estándar para redes locales con topología física de bus y topología lógica en anillo. Todos los nodos están conectados a un bus central mediante un cable coaxial.

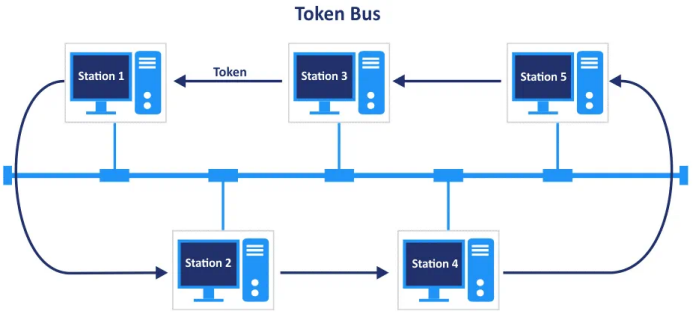


Fig.14. Mapa lógico.

- **IEE 802.5 (Token Ring)**: Protocolo para redes de área local con topología física de anillo o estrella, y topología lógica en anillo, donde cada sección conecta un dispositivo con el resto y la última sección con la primera para cerrar el anillo virtual.

- **IEE 802.8 (FDDI)**: Estándar para redes locales implementado sobre fibra óptica. Se podría decir que es la combinación de dos Token Rings, donde el anillo principal se emplea en la transmisión de datos y el segundo anillo respalda al primario.

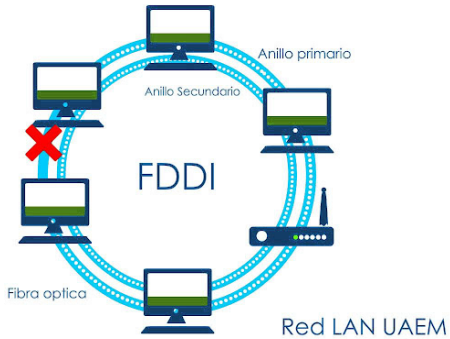


Fig.15. Mapa lógico. Dos anillos.

- **IEEE 802.11 (Wireless LAN-wifi)**: Define estándares para redes inalámbricas de área local (WLAN).

9.2. Protocolos

Aunque no todos son parte de los estándares IEEE, algunos protocolos son esenciales en el funcionamiento de las redes.

A continuación, se detallan los **principales** protocolos:

- **TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*)**: Conjunto de protocolos fundamentales para la comunicación en Internet. El protocolo TCP/IP original está compuesto por cuatro niveles (como se muestra en la figura 16) que al emplearse juntos puede referirse a él como un paquete de protocolos, entre los que destacan:

  - **IPv4/IPv6**: Protocolos de Internet que especifican direcciones IP y el enrutamiento de paquetes.

  - **TCP (*Transmission Control Protocol*)**: Protocolo de control de transmisión, que garantiza la entrega ordenada y confiable de datos.

  - **UDP (*User Datagram Protocol*)**: Protocolo de datagramas de usuario, que permite el envío rápido de datos sin garantía de entrega.

- **DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*)**: Protocolo que asigna dinámicamente direcciones IP y otros parámetros de configuración de red a dispositivos en una red. Esto simplifica la administración de IP en redes grandes.

- **DNS (*Domain Name System*)**: Traducir nombres de dominio legibles por humanos (como www.example.com) en direcciones IP (como 192.168.1.1) que son utilizadas por los dispositivos en la red para localizar y comunicarse entre sí.

- **HTTP/HTTPS (*HyperText Transfer Protocol/Secure*)**: Protocolo utilizado para la transferencia de páginas web y otros recursos en la World Wide Web.

- **FTP (*File Transfer Protocol*)**: Protocolo para la transferencia de archivos entre un cliente y un servidor en una red. Utilizado para subir y bajar archivos a/desde un servidor.

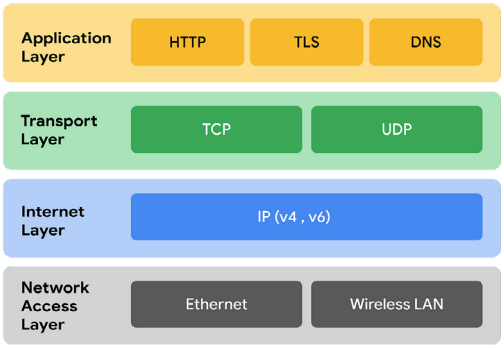


Fig.16. Protocolo TCP/IP.

Vídeo 3. "Protocolos y estándares de red"
https://bit.ly/2Zr1ed7

/ 10. Caso práctico 2: "Corte de red"

Planteamiento: La empresa Loanbank, entidad financiera, está ubicada en un edificio de tres plantas. En cada planta, tienen unos cuarenta ordenadores que se conectan a los switches que hay en cada una de ellas y a los diferentes puntos inalámbricos que hay repartidos por todo el edificio.

De repente, unos veinticinco ordenadores han dejado de tener red, tanto por cable como por wifi.

Nudo: ¿Qué harías como técnico para realizar un primer diagnóstico sobre qué puede estar sucediendo y detectar rápidamente qué componente o componentes de la red están fallando?

Desenlace: En el mapa físico, debe estar documentado cómo y dónde están conectados los equipos de cada planta. Lo primero será revisar el mapa físico para ver qué switches y puntos de acceso son los que están fallando.

Una vez identificados los dispositivos que están fallando, hay que ver en el mapa lógico los puertos de los dispositivos y comprobar si tienen conectividad.

Si no es posible conectar a los switches, es preciso revisarlos físicamente, de forma presencial, y comprobar si tienen corriente, que los medios de transmisión se encuentren en buen estado o revisar la propia configuración del switch.

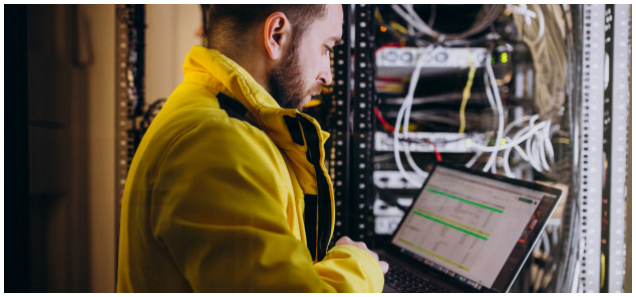


Fig.17. Revisando el estado de los elementos de red in situ.

/ 11. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En esta unidad, hemos visto que los tipos de redes más habituales son las redes de área local (LAN), que facilitan el acceso a usuarios o dispositivos en un área relativamente pequeña, como puede ser una empresa, oficina u hogar, y las redes de área amplia (WAN), que facilitan acceso a otras redes en un área geográfica extensa.

También hemos comprobado que las topologías de redes más conocidas son en bus, anillo, estrella, estrella extendida, jerárquica y en malla, y las transmisiones de las redes pueden realizarse de modo simplex, half duplex o full duplex.

Otro de los aspectos que hemos estudiado es el referente a la infraestructura de la red, estando esta formada por tres componentes: dispositivos, medios y servicios.

Además, en el mapa físico, hemos visto que se debe registrar e identificar dónde se encuentra físicamente cada uno de los dispositivos de la red y cómo están conectados, y en el mapa lógico, se registran e identifican todos los dispositivos, puertos y el esquema de direccionamiento.

Finalmente, se han descrito los principales estándares y protocolos del Proyecto IEEE 802, fundamental para el desarrollo y la operación de redes de comunicación modernas.

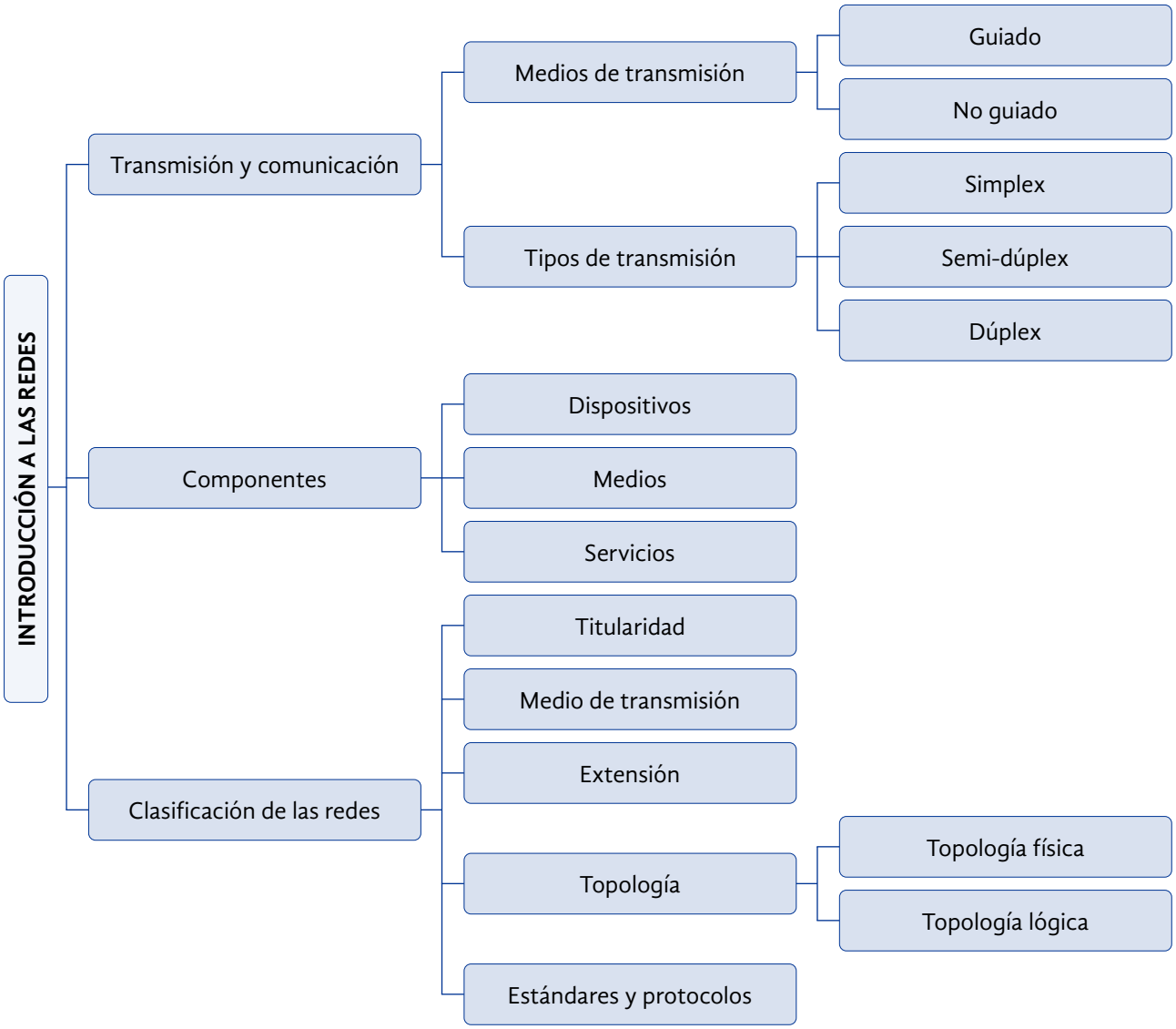


Fig.18. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

En primer lugar, Paula debe implantar en cada una de las nuevas oficinas de Sevilla y Valencia una red LAN que permita las comunicaciones de los equipos dentro de la propia oficina.

Posteriormente, la conexión entre las distintas sedes se realizará a través de redes WAN, adquiriendo los servicios de un proveedor de servicios de telecomunicación que permitirá conectar las tres redes LAN entre sí, pudiendo acceder todos al servidor de archivos.

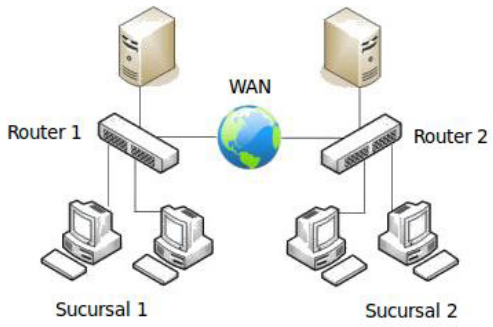


Fig.19. Dos LAN conectadas por WAN.

/ 12. Bibliografía

Alegre Ramos, M. del P. (2023). *Sistemas informáticos* (Paraninfo). ISBN: 9788413661049

Castro, J. M. (2021). *Planificación y administración de redes. 2ª edición.* Garceta.

Castaño, R. J. & López J. (2012). *Redes locales. 1ª edición.* Macmillan.

Behrouz, F. (2007). *Transmisión de Datos y Redes de comunicaciones.* McGraw-Hill Interamericana de España S. L.